

0.1 分裂域 正规扩张

定义 0.1

设 $F[x]$ 是域 F 的一元多项式环, $f(x) \in F[x], \deg f(x) = n$. 若 F 的扩域 K 满足下列条件:

(1) $f(x)$ 在 $K[x]$ 内可分解为一次因式之积,

$$f(x) = c(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n); \quad (1)$$

(2)

$$K = F(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n), \quad (2)$$

则称 K 是 $f(x)$ 的分裂域.

定理 0.1

设 $f(x)$ 是域 F 上的一元多项式且 $\deg f(x) > 0$, 则 $f(x)$ 的分裂域存在.

证明 Show/Hide Proof

对 $\deg f(x)$ 用数学归纳法. 当 $\deg f(x) = 1$ 时, F 本身就是 $f(x)$ 的分裂域.

设 $\deg f(x) = n > 1$, $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个不可约因子, 则存在 F 的代数扩张 $F_1 = F(\alpha_1)$, 其中 α_1 满足 $p(\alpha_1) = 0$, 故 $f(\alpha_1) = 0$. $f(x)$ 作为 $F_1[x]$ 内的多项式有分解

$$f(x) = (x - \alpha_1)f_1(x), \quad \deg f_1(x) = \deg f(x) - 1,$$

取 $f_1(x)$ 对 F_1 的分裂域

$$K = F_1(\alpha_2, \alpha_3, \cdots, \alpha_n),$$

显然 $f(x) \in K[x]$ 且可分解为一次因式之积, 同时

$$K = F_1(\alpha_2, \alpha_3, \cdots, \alpha_n) = F(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n),$$

故 K 是 $f(x)$ 对 F 的分裂域.

推论 0.1

设 K 是 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域且 $\deg f(x) = n$, 则 $[K : F] \leq n!$.

证明 Show/Hide Proof

因 $[F(\alpha_1) : F] \leq n$, 结合分裂域存在性的归纳证明可得.

推论 0.2

设 K 是 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域, 又 E 是 F 与 K 的中间域, 则 K 也是 $f(x) \in E[x]$ 的分裂域.

证明 Show/Hide Proof

若 $K = F(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$, 则有

$$K = F(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \subseteq E(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \subseteq K,$$

故 $K = E(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$.

定义 0.2

设 σ 是环 R_1 到环 R_2 上的同构, 又 K_i 是 R_i 的扩张, $i = 1, 2$. 若 η 是 K_1 到 K_2 上的同构且满足 $\eta|_{R_1} = \sigma$, 则称 η 是 σ 的开拓. 特别地, 若 K_1, K_2 都是域 F 的扩张, η 是 K_1 到 K_2 上的 F 同构, 则 η 是 id_F 的开拓.

定理 0.2

设 σ 是 F 到 $\bar{F}$ 上的域同构, 则

- (1) σ 可开拓为 $F[x]$ 到 $\bar{F}[x]$ 上的同构, 仍记为 $\sigma, p(x) \in F[x]$ 不可约当且仅当 $\sigma p(x) \in \bar{F}[x]$ 不可约;
- (2) 又若 $K, \bar{K}$ 分别为 $F, \bar{F}$ 的扩张且 $p(x) \in F[x]$ 不可约, 而 $\alpha \in K, \bar{\alpha} \in \bar{K}$ 分别为 $p(x), \sigma p(x)$ 的根, 则 σ 可开拓为 $F(\alpha)$ 到 $\bar{F}(\bar{\alpha})$ 上的同构 $\bar{\sigma}$, 使得 $\bar{\sigma}(\alpha) = \bar{\alpha}$.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 设 $f(x) \in F[x]$ 且 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, 定义

$$\sigma(f(x)) = \sum_{i=0}^n \sigma(a_i) x^i,$$

该映射为 $F[x]$ 到 $\bar{F}[x]$ 的同构, 故 $p(x) \in F[x]$ 不可约当且仅当 $\sigma p(x) \in \bar{F}[x]$ 不可约.

(2) 因 $p(x) \in F[x]$ 不可约, 故 $\sigma p(x) \in \bar{F}[x]$ 不可约. 设 π 是 $F[x]$ 到 $F[x]/\langle p(x) \rangle$ 的自然映射, $\bar{\pi}$ 是 $\bar{F}[x]$ 到 $\bar{F}[x]/\langle \sigma p(x) \rangle$ 的自然映射, 则 $\bar{\pi}\sigma$ 是 $F[x]$ 到 $\bar{F}[x]/\langle \sigma p(x) \rangle$ 的同态, 且 $\ker(\bar{\pi}\sigma) = \langle p(x) \rangle$. 于是存在 $F[x]/\langle p(x) \rangle$ 到 $\bar{F}[x]/\langle \sigma p(x) \rangle$ 的同构 $\bar{\sigma}'$, 使得 $\bar{\sigma}'\pi = \bar{\pi}\sigma$.

$$\begin{array}{ccc} F[x] & \xrightarrow{\sigma} & \bar{F}[x] \\ \pi \downarrow & & \downarrow \bar{\pi} \\ F[x]/\langle p(x) \rangle & \xrightarrow{\bar{\sigma}'} & \bar{F}[x]/\langle \sigma p(x) \rangle \end{array}$$

图 1

存在 $F[x]/\langle p(x) \rangle$ 到 $F(\alpha)$ 的同构 η , 使 $\eta(a) = a (\forall a \in F), \eta(\pi(x)) = \alpha$; 同时存在 $\bar{F}[x]/\langle \sigma p(x) \rangle$ 到 $\bar{F}(\bar{\alpha})$ 的同构 $\bar{\eta}$, 使得 $\bar{\eta}(\bar{a}) = \bar{a} (\forall \bar{a} \in \bar{F}), \bar{\eta}(\bar{\pi}(x)) = \bar{\alpha}$. 令 $\bar{\sigma} = \bar{\eta}\bar{\sigma}'\eta^{-1}$, 则 $\bar{\sigma}$ 是 $F(\alpha)$ 到 $\bar{F}(\bar{\alpha})$ 的同构, 且 $\forall a \in F$, 有 $\bar{\sigma}(a) = \sigma(a), \bar{\sigma}(\alpha) = \bar{\alpha}$.

$$\begin{array}{ccc} F[x]/\langle p(x) \rangle & \xrightarrow{\bar{\sigma}'} & \bar{F}[x]/\langle \sigma p(x) \rangle \\ \eta \downarrow & & \downarrow \bar{\eta} \\ F(\alpha) & \xrightarrow{\bar{\sigma}} & \bar{F}(\bar{\alpha}) \end{array}$$

图 2

□

定理 0.3

设 σ 是域 F 到域 $\bar{F}$ 上的同构, σ 开拓为 $F[x]$ 到 $\bar{F}[x]$ 上的同构仍记为 σ . 又设 $E, \bar{E}$ 分别为 $f(x) \in F[x]$ 和 $\sigma f(x) \in \bar{F}[x]$ 的分裂域, 则 σ 可开拓为 E 到 $\bar{E}$ 的同构. σ 的不同开拓的个数 $n_\sigma \leq [\bar{E} : \bar{F}]$, 而且当且仅当 $\sigma f(x)$ 中每一个不可约因子在 $\bar{E}$ 中不同根的个数恰为此因子的次数时等号成立.

**证明** Show/Hide Proof

对 $\deg f(x)$ 用数学归纳法. 当 $\deg f(x) = 1$ 时有 $\deg(\sigma f(x)) = 1$, 此时 $E = F, \bar{E} = \bar{F}$, 定理成立.

设 $\deg f(x) = n - 1$ 时定理成立. 当 $\deg f(x) = n$ 时, 取 $f(x)$ 的不可约因子 $p(x)$, 因 E 是 $f(x)$ 的分裂域, 故存在 $\alpha_1 \in E$, 使 $p(\alpha_1) = 0$; 由上一定理, $\sigma p(x)$ 是 $\sigma f(x)$ 的不可约因子, 又 $\bar{E}$ 是 $\sigma f(x)$ 的分裂域, 故存在 $\bar{\alpha}_1 \in \bar{E}$, 使 $\sigma p(\bar{\alpha}_1) = 0$. σ 可开拓为 $F(\alpha_1)$ 到 $\bar{F}(\bar{\alpha}_1)$ 的同构 σ_1 且 $\sigma_1(\alpha_1) = \bar{\alpha}_1$. 此时 $f(x) = (x - \alpha_1)f_1(x)$, $\deg f_1(x) = n - 1$, 故 $\sigma_1 f(x) = (x - \bar{\alpha}_1)\sigma_1 f_1(x)$. 由归纳假设, σ_1 可开拓为 E 到 $\bar{E}$ 的同构, 即 σ 可开拓为 E 到 $\bar{E}$ 的同构.

设 $\bar{\sigma}$ 是 σ 的开拓, 则 $\bar{\sigma}(\alpha_1)$ 是 $\sigma p(x)$ 的根, σ 在 $F(\alpha_1)$ 上开拓的个数 $k_1 \leq \deg p(x) = [F(\alpha_1) : F]$, 等号成立当且仅当 $\sigma p(x)$ 在 $\bar{E}$ 中无重根. 对固定的 σ_1 , 其开拓为 E 到 $\bar{E}$ 的同构个数 $k_2 \leq [E : F(\alpha_1)] = [\bar{E} : \bar{F}(\bar{\alpha}_1)]$, 故

$$n_\sigma \leq k_1 k_2 \leq [F(\alpha_1) : F][E : F(\alpha_1)] = [E : F].$$

当 $\sigma f(x)$ 的每个不可约因子在 $\bar{E}$ 中无重根时, 上述不等式取等号.

**推论 0.3**

设 F 为域, $f(x) \in F[x]$, $\deg f(x) > 0$, 则 $f(x)$ 的任意两个分裂域 $E, \bar{E}$ 是 F 同构的. 特别地, 当 E 与 $\bar{E}$ 都是 F 的同一扩域 K 的子域时, 即 $F \subseteq E \subseteq K, F \subseteq \bar{E} \subseteq K$, 则 $E = \bar{E}$.

**证明** Show/Hide Proof

在上述定理中取 $F = \bar{F}$ 与 $\sigma = \text{id}_F$ 即得前一结论. 若 $E, \bar{E} \subseteq K$, 设 $f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n) = (x - \beta_1)(x - \beta_2) \cdots (x - \beta_n)$, 由因式分解唯一性, 存在 $\tau \in S_n$ 使得 $\alpha_i = \beta_{\tau(i)}$, 故

$$E = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = F(\beta_{\tau(1)}, \beta_{\tau(2)}, \dots, \beta_{\tau(n)}) = \bar{E}.$$

**推论 0.4**

设 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域是 E , 则 E 的不同的 F 自同构的个数不超过 $[E : F]$; 当且仅当 $f(x)$ 的不可约因子在 E 内无重根时, 此个数恰为 $[E : F]$.

**证明** Show/Hide Proof

在上述定理中取 $F = \bar{F}$ 与 $E = \bar{E}, \sigma = \text{id}_F$ 即得.

**推论 0.5**

设 K 为域 F 的扩域, E 是 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域且 $E \subseteq K$, 则对 K 的任意 F 自同构 σ 有 $\sigma E = E$.

**证明** Show/Hide Proof

将 σ 在 $K[x]$ 上的开拓仍记为 σ , $f(x)$ 在 $K[x]$ 中有分解 $f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n), \alpha_i \in E \subseteq K$. 因 $\sigma|_F = \text{id}_F$, 故

$$f(x) = \sigma f(x) = (x - \sigma(\alpha_1))(x - \sigma(\alpha_2)) \cdots (x - \sigma(\alpha_n)),$$

于是存在 $\tau \in S_n$ 使得 $\sigma(\alpha_i) = \alpha_{\tau(i)}$, 因此

$$\sigma E = \sigma(F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)) = F(\alpha_{\tau(1)}, \alpha_{\tau(2)}, \dots, \alpha_{\tau(n)}) = E.$$

□

例题 0.1 设 F 为一个域, 求 $x^2 + ax + b$ ($a, b \in F$) 的分裂域 E .

解 Show/Hide Solution

若 $x^2 + ax + b$ 在 $F[x]$ 中可约, 则 $E = F$. 若 $x^2 + ax + b$ 不可约, 则其在 $F[x]/\langle x^2 + ax + b \rangle$ 中有根 $\alpha_1 = x + \langle x^2 + ax + b \rangle$, 且

$$x^2 + ax + b = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2),$$

故 $E = F(\alpha_1, \alpha_2) = F(\alpha_1)$, 此时 $[E : F] = 2$.

□

例题 0.2 求 $(x^2 - 2)(x^2 - 3) \in \mathbb{Q}[x]$ 的分裂域.

解 Show/Hide Solution

$x^2 - 2, x^2 - 3$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 是 $x^2 - 2$ 的分裂域, $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 是 $x^2 - 3$ 的分裂域, 故 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 是 $(x^2 - 2)(x^2 - 3)$ 的分裂域.

□

注 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \neq \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 即 $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. 反证: 若 $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 则存在 $a, b \in \mathbb{Q}$ 使得 $0 = (a + b\sqrt{2})^2 - 3 = a^2 + 2b^2 - 3 - 2ab\sqrt{2}$, 故 $a^2 + 2b^2 - 3 = 2ab = 0$. 若 $a = 0$, 则 $2b^2 - 3 = 0$, 与 $x^2 - \frac{3}{2}$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约矛盾; 若 $b = 0$, 则 $a^2 - 3 = 0$, 与 $x^2 - 3$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约矛盾. 因此 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4$.

例题 0.3 求 $x^p - 1 \in \mathbb{Q}[x]$ 的分裂域, 其中 p 是素数.

解 Show/Hide Solution

因 $x^p - 1 = (x - 1)(x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1)$, p 为素数, 故 $x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约. 设 α 是它的一个根, 则 $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{p-1})$, 且 $(\alpha^k)^p = 1$ ($1 \leq k \leq p-1$), 故 $\alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{p-1}$ 都是 $x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$ 的根. 于是 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 是 $x^p - 1$ 的分裂域, 且 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = p - 1$.

□

例题 0.4 求 $x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ 的分裂域 E .

解 Show/Hide Solution

$x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 设 $\alpha_1 = \sqrt[3]{2}$ 是其一个根, 则 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$, 且

$$x^3 - 2 = (x - \alpha_1)(x^2 + \alpha_1 x + \alpha_1^2)$$

在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})[x]$ 中成立. 设 α_2 是 $x^2 + \alpha_1 x + \alpha_1^2$ 的一个根, 令 $w = \frac{\alpha_2}{\alpha_1}$, 则

$$\begin{aligned} w^2 + w + 1 &= \frac{\alpha_2^2}{\alpha_1^2} + \frac{\alpha_2}{\alpha_1} + 1 \\ &= \frac{1}{\alpha_1^2}(\alpha_2^2 + \alpha_1 \alpha_2 + \alpha_1^2) = 0, \end{aligned}$$

即 w 是 $x^2 + x + 1$ 的根. $x^2 + x + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 故 $[\mathbb{Q}(w) : \mathbb{Q}] = 2$, 因此 $[E : \mathbb{Q}] = 6$ 且 $E = \mathbb{Q}(\alpha_1, \alpha_2) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, w)$.

□

例题 0.5 求 $x^3 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$ 的分裂域 E .

解 Show/Hide Solution

$x^3 + x + 1$ 在 $\mathbb{Z}_2$ 中无根, 故不可约. 设 α 是它的一个根, 则 $[\mathbb{Z}_2(\alpha) : \mathbb{Z}_2] = 3$. $\mathbb{Z}_2$ 的特征为 2, 故 $\forall \beta \in E, \beta = -\beta$. 又 $\alpha^2 \neq \alpha$, 且 $(\alpha^2)^3 + \alpha^2 + 1 = (\alpha^3 + \alpha + 1)^2 = 0$, 故在 $\mathbb{Z}_2(\alpha)[x]$ 中有

$$x^3 + x + 1 = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha + \alpha^2),$$

因而 $E = \mathbb{Z}_2(\alpha)$.

□

定义 0.3

域 F 的一个代数扩张 K 称为 F 的正规扩张, 若 $F[x]$ 中任意不可约多项式 $p(x)$ 在 K 中有一个根, 则 $p(x)$ 在 $K[x]$ 中可分解为一次因式之积, 即 $p(x)$ 的所有根都在 K 中.

**定理 0.4**

域 F 的有限扩张 K 为 F 的正规扩张当且仅当 K 是 $F[x]$ 中一个多项式的分裂域.

**证明** Show/Hide Proof

必要性: 因 K 是 F 的有限扩张, 故存在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in K$ 使得 $K = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$. 令 $f(x) = \text{Irr}(\alpha_1, F)\text{Irr}(\alpha_2, F) \cdots \text{Irr}(\alpha_r, F)$. 由 K 是正规扩张, $\text{Irr}(\alpha_i, F)$ 在 K 中有根 α_i , 故 $f(x)$ 在 $K[x]$ 中可分解为一次因式之积. 令 $E = F(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 为 $f(x)$ 的分裂域, 则 $E = K$, 即 K 是 $f(x)$ 的分裂域.

充分性: 设 K 是 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域, 则 $[K : F] < +\infty$, K 是代数扩张. 取 $F[x]$ 中不可约多项式 $p(x)$, 若存在 $\alpha \in K$ 使得 $p(\alpha) = 0$, 令 E 为 $p(x)$ 在 K 上的分裂域, 则 $E \supseteq K \supseteq F$ 且 $K(\alpha) = K$. 令 $g(x) = p(x)f(x)$, 则 E 是 $g(x) \in F[x]$ 的分裂域. 任取 $p(x)$ 的根 $\beta \in E$, 存在 $F(\alpha)$ 到 $F(\beta)$ 的 F 同构 τ 使得 $\tau(\alpha) = \beta$. 由推论, τ 可开拓为 E 的 F 自同构, 仍记为 τ ; 由推论, $\tau(K) = K$. 因 $\alpha \in K$, 故 $\beta = \tau(\alpha) \in K$, 即 $p(x)$ 的根均在 K 中, 故 K 为 F 的正规扩张.

